

ІНФОРМАТИКА · 10 КЛАС · УРОК 14

Візуалізація рядів даних Тренди. Інфографіка

Тема 2. Моделі і моделювання · § 2.3 і початок § 2.4

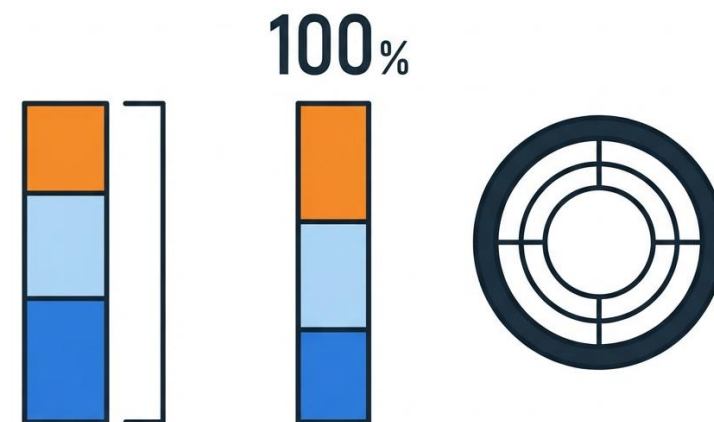
Одні дані — і чотири різні прогнози

Чотири частини уроку

- Діаграми: три нові види — і чому потрібні ДВА типи одразу
- Тренди: як зробити прогноз — і чому чотири прогнози за тими самими даними різні
- Інфографіка: що це, де робити — і чому не за книжкою
- Депозити: дві формули. Наступний урок — ПР № 4, і вона саме про це

Три види діаграм

- Стовпчаста з накопиченням — частини цілого в усьому цілому
- Нормована з накопиченням — те саме, але у відсотках: усе ціле = 100 %
- Кільцева — як секторна, але для кількох рядів; внутрішнє кільце — перший рядок таблиці
- Секторна діаграма — тільки для ОДНОГО ряду даних
- Стовпчасті, секторні й точкові ви будували ще в 7 і 8 класі



Складена і нормована — це різні питання

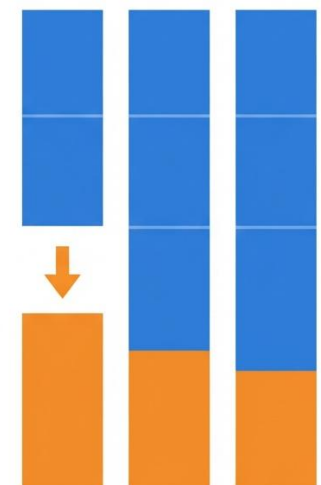
- Складена відповідає на питання «СКІЛЬКОМ ЦЕ ДОРІВНЮЄ»
- Нормована — на питання «ЯКА ЦЕ ЧАСТИНА»
- Прибуток відділу зріс зі 120 до 190 тисяч. А його частка впала з 60 % до 52,8 %
- І обидва твердження правдиві: інший відділ виріс швидше, і пиріг перерозподілився
- Відповіді на різні питання можуть іти в різні боки
- Те саме було на ПР № 3: мода нуль і середнє 3,8 — обидва правда про той самий ряд

**ЗРОСТАННЯ
ЧАСТКИ**



зростаючий тренд

**ЗМЕНШЕННЯ
ЧАСТКИ**



спадний тренд

Тренд і лінія тренду

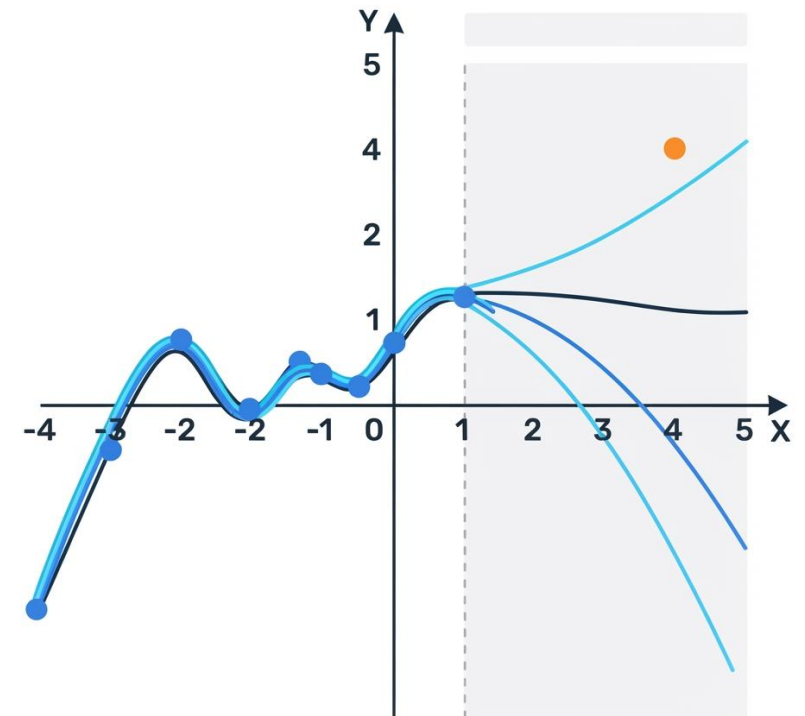
- ТРЕНД (англ. trend — тенденція) — основна тенденція змінення певного процесу
- ЛІНІЯ ТРЕНДУ — лінія, уздовж якої розташовуються на діаграмі точки ряду даних
- Дані зростають або спадають → лінійний
- Спочатку зростають, потім спадають (або навпаки) → поліноміальний, степінь 2
- Зростають → спадають → знову зростають → поліноміальний, степінь 3
- Головне речення пункту: точність прогнозу залежить від того, наскільки щільно точки лежать уздовж лінії

Маса Марічки: $60,7 \cdot 60,6 \cdot 60,4 \cdot 60,1 \cdot 60 \cdot 59,7$

- Точки лежать майже на прямій: маса спадає рівномірно, приблизно 0,2 кг за місяць
- Прогноз: жовтень 59,54 кг · листопад 59,34 кг
- У Google Таблицях лінія тренду за межі даних НЕ продовжується
- Тому прогноз обчислюємо: `=FORECAST(7; C2:C7; B2:B7)`
- І це краще, ніж читати з малюнка оком: минулого уроку книжка так дала корінь 0,94 замість 0,858
- Але з умовою: якщо Марічка й далі харчуватиметься так само. Тренд продовжує те, що БУЛО

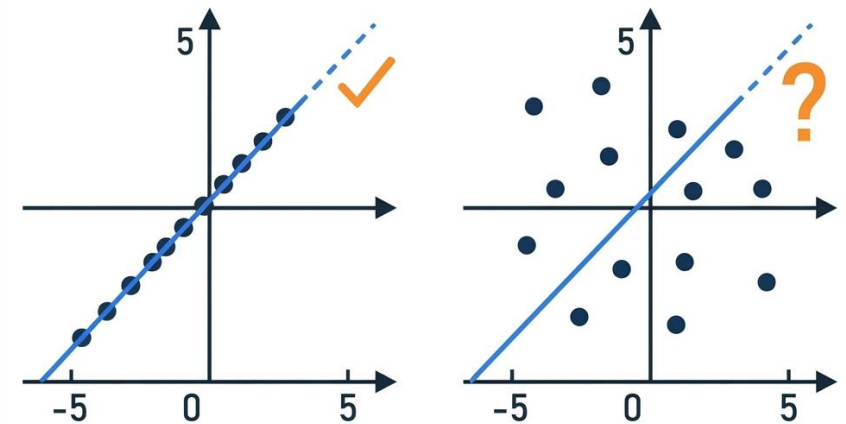
Ті самі дані. Чотири типи. Чотири прогнози

- Температура в Києві 1 січня, дані 2009–2016: –8 –7 –4 0 –2 –2 –7 –10
- лінійний $\rightarrow -5,5$ поліном 2 $\rightarrow -15,5$
- поліном 3 $\rightarrow -18,3$ поліном 4 $\rightarrow -9,3$
- А насправді 1 січня 2017 було -1°C . І 2018 — навіть $+3^\circ\text{C}$
- Підручник називає -15 , тобто використав поліном 2 — але про це не пише
- Отже прогноз залежить більше від того, ЯКУ КРИВУ ви вибрали, ніж від самих даних



Лінію можна побудувати завжди

- Поверніться до головного речення: точність залежить від щільності точок біля лінії
- А ці точки не лежать вздовж жодної лінії — вони розкидані
- Новорічна температура — це не тенденція. Це погода
- Лінію тренду можна побудувати завжди. Це не означає, що прогноз має сенс
- Спершу дивимось, чи точки взагалі лежать вздовж лінії — а вже потім прогнозуємо
- І для колекції: поліном 3 з прикладу про народжуваність, продовжений на два кроки, дає -38 і потім -592 тисячі дітей



Що це і навіщо

- ІНФОГРАФІКА — графічне подання відомостей і даних різних видів
- Навіщо: щоб краще сприймався великий обсяг відомостей і відомості зі складною структурою
- Людина значно краще розуміє те, що подано комбінацією графіки, тексту й чисел
- Три речі мусять бути РАЗОМ: числа · фігури, пропорційні числам · короткий текст
- Список рядків із числами — це не інфографіка, це список

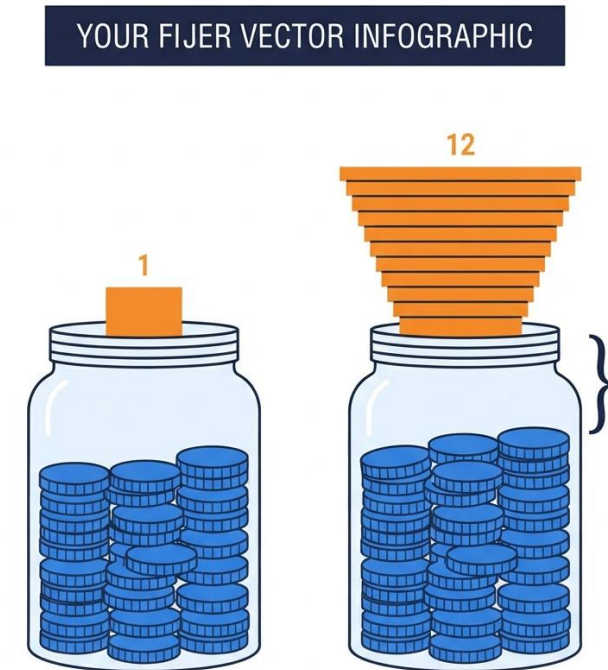


Задачу 3 виконати неможливо

- У книжці на інфографіку є 18 покрокових інструкцій для сайту easel.ly
- Я перевірів: за тією адресою тепер дизайн-агенція — вивіски, обклейка авто, «найняти дизайнера», від \$200 на місяць
- «Empty Template» із книжки там немає. Жоден із 18 кроків не має до чого застосуватися
- Два інші сайти з книжки — infogram і venngage — живі, але обидва вимагають реєстрації, і української мови в них немає
- А заміна є в самій книжці, сторінка 53: «нескладну інфографіку можна створити в редакторі презентацій»
- Отже робимо в Google Презентаціях: українською, без реєстрації, у тому, що вже відкрито

Два види депозиту

- З нарахуванням у кінці строку: через рік вкладник отримає $x \cdot (1 + p/100)$
- З КАПІТАЛІЗАЦІЄЮ: відсотки нараховують щомісяця й прибуток щомісяця додають до суми
- Тому наступного місяця відсотки нараховуються вже на БІЛЬШУ суму
- Формула: $x \cdot (1 + (p/100)/12)$ у дванадцятому степені. За k місяців — у степені k
- 10 000 грн під 12 % на рік: без капіталізації 11 200, з капіталізацією 11 268,25
- Коротший строк без капіталізації: за 3 місяці прибуток $x \cdot (p/100)/4$, бо це чверть року



Урок 9: 12 % на рік проти 6 % на півроку

- На уроці 9 ви розбирали це завдання руками. Тепер є формула
- 12 % на рік, капіталізація раз на рік, 2 роки → 12 544 грн
- 6 % на півроку, капіталізація 4 рази, 2 роки → 12 624,77 грн
- Вигідніше 6 % на півроку — на 80,77 грн. Хоч ставка вдвічі менша!
- Вища ставка ще не означає вигідніший депозит: важливо, скільком разам дорівнює капіталізація
- Отже § 2.4 не вводить нового. Він дає ФОРМУЛУ до того, що ви вже робили руками

Приблизно 35 хвилин

- Свої дані за тиждень: 4 предмети × дні. Дві діаграми з назвами + питання про частку
- Інфографіка вашого дня — у Google Презентаціях, один слайд. Числа, фігури, текст. 24 години мусять зійтися
- **ОБОВ'ЯЗКОВО:** прочитати § 2.4, стор. 57–63. У ньому є ще й кредити, яких на уроці не було
- Наступний урок — ПР № 4, оцінювана, і вона стоїть саме на цьому пункті
- Не виходить — приватний коментар і скріншот, відповідь до 20:00